SN-4061

Physics

Basic Instrumentation Skill-IV

Paper Code- UG/PHY-104 VOC

B.Sc. IVth Semester Examination 2023-24

Time: 3:00 hrs

Max. Marks: 75

Note : This question paper consists of two sections, Section 'A' and Section 'B'. Attempt any five questions from Section A each question carries 06 marks and any three question from section B each question carries 15 marks.

नोट : इस प्रश्न पत्र में दो खण्ड है, खण्ड 'अ' तथा 'ब'। खण्ड 'अ' से किन्ही पाँच प्रश्नो के उत्तर दीजिए, जिसका प्रत्येक प्रश्न 06 अंको का है तथा खण्ड 'ब' से किन्ही तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

Section-A (Short Answer Type Questions)

खण्ड–'अ' (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any five questions. Each question carries 06 Marks.

नोट : किन्ही पांच प्रश्नो के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है।

[5x6=30]

Q.1. What do you understand by electron Gun, give a detail explanation about it.

इलेक्ट्रॉन गन से आप क्या समझते है? इसके बारे मे विस्तार से व्याख्या करे।

Q.2. What is electrostatic focusing and acceleration, give an explanation.

इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग और त्वरण क्या है, व्याख्या कीजिए।

Q.3. Explain, how C.R.O. is used for the Measurement of Voltage.

समझाइए कि वोल्टेज के मापन के लिए C.R.O. का उपयोग किस प्रकार किया जाता है।

Q.4. Write a short note on distortion factor meter.

विरूपण कारक मीटर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Q.5. Give an explanation about specifications of Pulse generator.

पल्स जनरेटर की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए।

Q.6. What do you understand by digital L.C.R. bridge. Write a short note on it.

डिजिटल L.C.R. ब्रिज के बारे में आप क्या समझते है, इसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Q.7. A coil is tunned to resonance of 500 KHz with a resonating capacitor of 36 PF. At 250 KHz, the resonance is obtained with resonating capacitors of 160 PF. What is the distribution capacitance.

एक कुंडली के 36 PF के अनुनादी संधारित्र के साथ 500 KHz के अनुनाद के लिए समायोजित किया गया है। 250 KHz पर, 160 PF के अनुनादी संधारित्रों के साथ अनुनाद प्राप्त किया जाता है। विवरण धारिता क्या है?

Q.8. Define the term Bridge, give their types and explain about wheat stone bridge.

ब्रिज शब्द को परिभाषित कीजिए, उसके प्रकार बताइए तथ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझाइए।

Section-B (Long Answer Type Questions)

खण्ड–'ब' (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any three questions. Each question carries 15 Marks.

नोट : किन्ही तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

[3x15=45]

Q.1. What do you understand by C.R.O. Give a detail explanation about construction, working and applications.

C.R.O से आप क्या समझते है? इसके निर्माण, कार्यप्रणाली और अनुप्रयोगों के बारे में विस्तृत विवरण दीजिए।

Q.2. Give a detail explanation about construction, working and application of storage oscilloscope.

भंडारण ऑसिलोस्कोप के निर्माण, कार्य और अनुप्रयोगों के बारे में विस्तृत विवरण दीजिए।

Q.3. What is the function of C.R.T. in C.R.O. with a suitable diagram, give a detail explanation about working of its all major components.

C.R.O. में C.R.T. का क्या कार्य है, उपयुक्त आदेख के साथ इसके सभी घटकों के कार्य के बारे में विस्तृत विवरण दीजिए।

Q.4 Write a detail note on the following

a. Low frequency signal generator

b. Pulse generator

निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

a कम आवृति सिग्नल जनरेटर

b. पल्स जनरेटर

Q.5. A 20Ω resistance is connected in series with Inductor and capacitance across 25V variable frequency supply. When the frequency is 400Hz, the current in circuit at its maximum value 0.5A and potential difference across capacitor is 150V.Find C of capacitor and V and L of Inductor. Draw Phasor diagram representing voltage across each element and current.

एक 20Ω के प्रतिरोध को प्रेरक तथा संधारित के साथ 25V की परिवर्तनीय आवृति की सप्लाई के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। जब आवृति 400Hz है, तो परिपथ में धारा अपने अधिकतम मान 0.5A पर है, तथा संधारित्र में विभान्तर 150V है। संधारित्र का C तथा प्रेरक का V और L ज्ञात कीजिए। प्रत्येक तत्व में वोल्टेज और धारा को दर्शाने वाला फेजर आरेख भी बनाइए।